

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

MATHEUS DE OLIVEIRA COSTA

SISTEMA DE BIBLIOTECA COM NOSQL E MONGODB

CAMPOS DO JORDÃO

2026

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

PAULO GIOVANI DE FARIA ZEFERINO

DISCIPLINA: BANCO DE DADOS 2

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta um estudo de caso sobre a utilização de bancos de dados não relacionais (NoSQL), com foco no MongoDB, aplicado ao sistema de gerenciamento de bibliotecas desenvolvido previamente em modelo relacional. O objetivo é demonstrar como a abordagem NoSQL pode oferecer maior flexibilidade, escalabilidade e desempenho em cenários de grande volume de dados e consultas complexas. O projeto inclui a descrição dos conceitos de bancos NoSQL, os modelos existentes, a escolha do MongoDB como SGBD, e a implementação prática do sistema de biblioteca em coleções de documentos. Por fim, são apresentadas consultas exemplificativas que validam a integridade e a eficiência da solução.

Palavras-Chave: Banco de dados não relacional; Bibliotecas; Modelagem de dados; Normalização; Gestão de acervos, MongoDB.

1 INTRODUÇÃO

O crescimento exponencial da quantidade de dados e a necessidade de sistemas cada vez mais ágeis e escaláveis têm impulsionado o surgimento de novas abordagens para o gerenciamento da informação. Tradicionalmente, os bancos de dados relacionais dominaram o cenário tecnológico, oferecendo estruturas rígidas e normalizadas que garantem integridade e consistência. Contudo, em ambientes modernos, como bibliotecas digitais, redes sociais e sistemas de comércio eletrônico, a diversidade de formatos e o volume de dados exigem soluções mais flexíveis. Nesse contexto, os bancos de dados não relacionais (NoSQL) surgem como alternativa viável, permitindo maior adaptabilidade e desempenho em consultas complexas.

Este trabalho apresenta um estudo de caso sobre a utilização de um banco de dados NoSQL, aplicando-o ao sistema de gerenciamento de bibliotecas previamente desenvolvido em modelo relacional. A proposta busca demonstrar como a abordagem NoSQL pode oferecer vantagens em termos de escalabilidade, flexibilidade e simplicidade na modelagem de dados, sem comprometer a eficiência das operações essenciais de uma biblioteca, como empréstimos, reservas, multas e controle de acervo.

1.1 Objetivos

- Adaptar o sistema de gerenciamento de bibliotecas para um banco de dados não relacional.
- Apresentar os conceitos fundamentais dos bancos NoSQL e seus diferentes modelos de dados.
- Escolher e detalhar um SGBD NoSQL (MongoDB), descrevendo suas características e vantagens.
- Implementar coleções de documentos que representem as entidades da biblioteca.

- Validar o sistema por meio de consultas exemplificativas que demonstrem sua eficiência.

1.2 Justificativa

A justificativa para este estudo está na necessidade crescente de sistemas capazes de lidar com grandes volumes de dados de forma ágil e flexível. Em bibliotecas modernas, o gerenciamento de acervos, empréstimos, reservas e usuários exige soluções que permitam consultas rápidas e escalabilidade. O MongoDB, por ser orientado a documentos, possibilita uma modelagem mais próxima da realidade dos objetos manipulados pela aplicação, reduzindo a complexidade das relações e aumentando a performance. Além disso, este trabalho contribui academicamente ao demonstrar a transição de um modelo relacional para um modelo NoSQL, servindo como referência para futuros estudos e aplicações.

1.3 Aspectos Metodológicos

O desenvolvimento do trabalho seguiu uma metodologia prática e estruturada:

- Revisão teórica sobre bancos NoSQL e seus modelos.
- Escolha do MongoDB como SGBD para implementação.
- Modelagem das entidades da biblioteca em coleções de documentos.
- Implementação de consultas para validação da integridade e eficiência do sistema.

Essa metodologia garante rigor científico e credibilidade, pois responde tanto à questão de como o trabalho será feito (aspectos metodológicos) quanto às ideias que o fundamentam (aporte teórico).

1.4 Aporte Teórico

O aporte teórico fundamenta-se nos estudos sobre bancos NoSQL, que destacam

sua importância em cenários de Big Data, aplicações distribuídas e sistemas que exigem alta disponibilidade. Autores como Carlos Coronel e Steven Morris reforçam a relevância da modelagem de dados adequada para garantir desempenho e segurança. Além disso, pesquisas recentes demonstram que a adoção de bancos NoSQL em sistemas de informação modernos contribui para maior escalabilidade e flexibilidade, características essenciais para ambientes dinâmicos como bibliotecas digitais.

2.0 Metodologia

O desenvolvimento deste trabalho seguiu uma metodologia prática e estruturada, que buscou garantir rigor científico e coerência entre teoria e prática. A metodologia foi dividida em quatro etapas principais: considerações iniciais, modelagem NoSQL, escolha do SGBD e implementação prática.

2.1 Considerações Iniciais

O ponto de partida foi o sistema de gerenciamento de bibliotecas previamente desenvolvido em modelo relacional. Esse sistema contemplava entidades como Clientes, Livros, Autores, Funcionários, Editoras, Gêneros, Empréstimos, Reservas e Multas, todas interligadas por meio de chaves primárias e estrangeiras. A principal consideração inicial foi avaliar como essas entidades poderiam ser representadas em um banco de dados NoSQL, preservando a lógica de negócio, mas aproveitando a flexibilidade da nova abordagem.

2.2 Banco de Dados Não Relacionais (NoSQL)

Bancos de dados NoSQL (frequentemente lidos como “not only SQL” ou “não SQL”) representam uma família de SGBDs que abandona a rigidez das tabelas normalizadas em favor de estruturas de dados mais naturais para aplicações modernas. Em vez de exigir um esquema fixo, muitos NoSQL permitem documentos ou registros com atributos variáveis, facilitando evolução rápida do modelo e ingestão de dados heterogêneos. Eles são especialmente úteis quando há grande volume, variedade ou velocidade de dados, ou quando a aplicação exige alta disponibilidade e particionamento

(sharding).

2.3 Modelos de Dados no NoSQL

- **Bancos de dados orientados a documentos**

Um banco de dados orientado a documentos armazena dados em documentos com estrutura semelhante à de objetos JSON (JavaScript Object Notation). Cada documento contém pares de campos e valores. Os valores podem ser de diversos tipos, incluindo strings, números, booleanos, arrays ou até mesmo outros objetos. Um banco de dados de documentos oferece um modelo de dados flexível, ideal para conjuntos de dados semiestruturados e, em geral, não estruturados. Além disso, oferece suporte a estruturas aninhadas, facilitando a representação de relacionamentos complexos ou dados hierárquicos. Entre os exemplos de bancos de dados de documentos estão MongoDB e Couchbase.

- **Bancos de dados chave-valor**

Um banco de dados chave-valor é um tipo mais simples de banco de dados, no qual cada item contém chaves e valores. Cada chave é única e está associada a um único valor. São usados para cache e gerenciamento de sessões e oferecem alto desempenho em leituras e gravações, pois geralmente armazenam os dados em memória. Exemplos incluem Amazon DynamoDB e Redis.

- **Armazenamentos de colunas amplas**

Bancos de dados colunares amplos armazenam dados em tabelas, linhas e colunas dinâmicas. Os dados são armazenados em tabelas; no entanto, ao contrário dos bancos de dados SQL tradicionais, os bancos de dados colunares amplos são flexíveis, permitindo que diferentes linhas tenham conjuntos distintos de colunas. Esses bancos de dados podem empregar técnicas de compactação por coluna para reduzir o espaço de armazenamento e melhorar o desempenho. As linhas e colunas amplas permitem a recuperação eficiente de dados esparsos e extensos. Dois exemplos de bancos de dados colunares amplos são Apache Cassandra e HBase.

- **Bancos de dados de grafos**

Um banco de dados de grafos armazena dados na forma de nós e arestas. Os nós

geralmente armazenam informações sobre pessoas, lugares e coisas (geralmente substantivos), enquanto as arestas armazenam informações sobre os relacionamentos entre os nós. Esses bancos de dados funcionam bem para dados altamente conectados, nos quais os relacionamentos ou padrões podem não ser evidentes inicialmente. Exemplos de bancos de dados de grafos incluem Neo4J e Amazon Neptune.

- **Bancos de dados multimodelo**

Bancos de dados multimodelo oferecem suporte a mais de um tipo de modelo de dados NoSQL, permitindo que os desenvolvedores escolham o mais adequado de acordo com os requisitos da aplicação. Esses bancos de dados contam com um mecanismo de banco de dados unificado, capaz de lidar com múltiplos modelos de dados em uma única instância de banco de dados. Exemplos incluem CosmosDB e ArangoDB.

2.4 MongoDB e o Modelo Orientado a Documentos

O MongoDB é um SGBD NoSQL orientado a documentos que armazena dados em documentos BSON (uma forma binária de JSON), permitindo esquemas flexíveis, campos aninhados e arrays. Cada documento possui um identificador `_id` e pode variar em estrutura dentro da mesma coleção, o que facilita a evolução do modelo sem migrações complexas. Oferece operações CRUD completas, uma poderosa pipeline de agregação para processamento no servidor e suporte a índices avançados (compostos, geoespaciais, textuais e em arrays). Para disponibilidade e escalabilidade, utiliza replica sets para tolerância a falhas e sharding para particionamento horizontal; a escolha adequada da shard key e dos índices é crítica para desempenho. Em termos de consistência, garante atomicidade por documento e, em versões recentes, suporta transações multi-documento com propriedades ACID. Na modelagem, recomenda-se “modelar para consultas”: embutir subdocumentos quando leituras conjuntas são frequentes, referenciar quando há reuso ou necessidade de consistência, e denormalizar com critério para otimizar latência.

2.5 Regra de negócios

A Coleta das regras de negócios foi feita através de um questionário. Esse questi-

onário ajudará a entender melhor as necessidades e processos da biblioteca, permitindo a criação de um banco de dados que atenda a todas as suas demandas.

2.6 Questionário

1. Qual é o seu nome?
2. Qual é o seu cargo ou função na biblioteca?
3. Há quanto tempo você trabalha na biblioteca?
4. Quais informações são necessárias para cadastrar um novo cliente?
(Ex: Nome, Endereço, Telefone, Email, Data de Nascimento)
5. Existem requisitos específicos para o cadastro de funcionários?
(Ex: Cargo, Data de Contratação, Telefone)
6. Quais informações devem ser registradas para cada livro?
(Ex: Título, Autor, ISBN, Gênero, Editora, Disponibilidade)
7. Como a biblioteca classifica os livros?
(Ex: Gêneros)
8. Qual é o processo para o empréstimo de um livro?
(Ex: Registro de data de empréstimo, data de devolução)
9. Quais são as regras para a devolução de livros?
(Ex: Prazo, penalidades por atraso)
10. Os clientes podem reservar livros? Se sim, como funciona esse processo?
11. Quais informações são necessárias para registrar uma reserva?
(Ex: Data da Reserva, Status)
12. Como as multas são aplicadas?
(Ex: Valor, condições para aplicação)
13. Quais são as regras para o pagamento de multas?
14. Quais informações são necessárias para o cadastro de um autor?

3.0 Resultados obtidos

Nesta seção, é apresentado o desenvolvimento prático do banco de dados para uma biblioteca, mostrando o modelo físico, acompanhadas pelas regras de restrição de dados e pelas consultas de teste do sistema.

3.1 Dicionário de dados e regras de negócio

Coleção Livros:

Atributo	Tipo de dado	Restrições	Descrição
isbn	String	Único, obrigatório	Identificador único do livro
titulo	String	Obrigatório	Título do livro
disponibilidade	Boolean	Obrigatório	Indica se o livro está disponível
data_publicacao	Date	Opcional	Data de publicação do livro
genero	String	Obrigatório	Nome do gênero literário
editora	Documento	Obrigatório	Dados da editora (CNPJ, nome)
autores	Array	Obrigatório	Lista de autores do livro

Regra de negócios:

- Um livro deve ter um ISBN único.
- Um livro pode ser escrito por diversos autores.
- Um livro pertence a uma editora.
- Um livro pertence a um gênero.
- Um livro pode ter diversas reservas.
- Um livro pode ter diversos empréstimos.

Coleção Autores:

Atributo	Tipo de dado	Restrições	Descrição
cpf	String	Único, obrigatório	Identificador único do autor
nome	String	Obrigatório	Nome completo do autor
endereco	String	Opcional	Endereço do autor
telefone	String	Opcional	Telefone do autor
email	String	Opcional	E-mail do autor
data_cadastro	Date	Obrigatório	Data de cadastro do autor

Regras de negócios:

- Um autor pode escrever diversos livros.

Coleção Reserva:

Atributo	Tipo de dado	Restrições	Descrição
codigo_reserva	Number	Único, obrigatório	Identificador único da reserva
cliente_cpf	String	Obrigatório	CPF do cliente associado
livro_isbn	String	Obrigatório	ISBN do livro associado
data_reserva	Date	Obrigatório	Data da reserva
status	String	Obrigatório	Status (ativa, concluída, cancelada)

Regra de negócios:

- Uma reserva pertence a um cliente.

Coleção Cliente:

Atributo	Tipo de dado	Restrições	Descrição
cpf	String	Único, obrigatório	Identificador único do cliente
nome	String	Obrigatório	Nome completo do cliente
endereco	String	Opcional	Endereço do cliente
telefone	String	Opcional	Telefone do cliente
email	String	Opcional	E-mail do cliente
data_nascimento	Date	Opcional	Data de nascimento do cliente

Regra de negócios:

- Um cliente pode ter diversas reservas.
- Um cliente pode ter diversos empréstimos.

Coleção Empréstimo:

Atributo	Tipo de dado	Restrições	Descrição
codigo_emprestimo	Number	Único, obrigatório	Identificador único do empréstimo
cliente_cpf	String	Obrigatório	CPF do cliente associado
livro_isbn	String	Obrigatório	ISBN do livro associado
data_emprestimo	Date	Obrigatório	Data do empréstimo
data_devolucao	Date	Opcional	Data da devolução
status	String	Obrigatório	Status (ativo, concluído, atrasado)

Regras de negócios:

- Um empréstimo pertence a um cliente.
- Um empréstimo deve estar associado a um livro
- Um empréstimo pode ter diversas multas.

Coleção Funcionário:

Atributo	Tipo de dado	Restrições	Descrição
codigo	Number	Único, obrigatório	Identificador único do funcionário
nome	String	Obrigatório	Nome completo do funcionário
cargo	String	Opcional	Cargo do funcionário
telefone	String	Opcional	Telefone do funcionário
data_contratacao	Date	Obrigatório	Data de contratação

Regra de negócios:

- Um funcionário pode realizar diversos empréstimos.

Tabela Multa:

Atributo	Tipo de dado	Restrições	Descrição
codigo_multa	Number	Único, obrigatório	Identificador único da multa
cliente_cpf	String	Obrigatório	CPF do cliente associado
valor	Number	Obrigatório	Valor da multa
data_aplicacao	Date	Obrigatório	Data de aplicação da multa
status	String	Obrigatório	Status (paga, não paga)

Regra de negócios:

- Uma multa pertence a um cliente.

3.2 Modelo Lógico

Abaixo, apresento o script de criação do banco de dados e a metodologia utilizada para inserção de dados.

3.2.1 Criação das tabelas

use Biblioteca

```
db.createCollection("clientes", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["_id", "nome", "email", "data_nascimento"],
      properties: {
        _id: { bsonType: "string", description: "CPF único do
cliente" },
        nome: { bsonType: "string" },
        endereco: { bsonType: "string" },
        telefone: { bsonType: "string" },
        email: { bsonType: "string" },
        data_nascimento: { bsonType: "date" }
      }
    }
  }
})
```

```
db.createCollection("funcionarios", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["_id", "nome", "data_contratacao"],
      properties: {
        _id: { bsonType: "int", description: "Código único do
funcionário" },
        nome: { bsonType: "string" },
        cargo: { bsonType: "string" },
        telefone: { bsonType: "string" },
        data_contratacao: { bsonType: "date" }
      }
    }
  }
})
```

```

db.createCollection("generos", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["_id", "nome"],
      properties: {
        _id: { bsonType: "int", description: "Código único do
gênero" },
        nome: { bsonType: "string" },
        descricao: { bsonType: "string" }
      }
    }
  }
})

```

```

db.createCollection("editoras", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["_id", "nome_editora"],
      properties: {
        _id: { bsonType: "string", description: "CNPJ único da
editora" },
        nome_editora: { bsonType: "string" },
        endereco: { bsonType: "string" },
        telefone: { bsonType: "string" }
      }
    }
  }
})

```

```

db.createCollection("autores", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["_id", "nome", "data_cadastro"],
      properties: {
        _id: { bsonType: "string", description: "CPF único do
autor" },
        nome: { bsonType: "string" },
        endereco: { bsonType: "string" },
        telefone: { bsonType: "string" },
        email: { bsonType: "string" },
        data_cadastro: { bsonType: "date" }
      }
    }
  }
})

```

```
}}
```

```
db.createCollection("livros", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["_id", "titulo", "disponibilidade", "data_publicacao"],
      properties: {
        _id: { bsonType: "string", description: "ISBN único do livro" },
        titulo: { bsonType: "string" },
        disponibilidade: { bsonType: "bool" },
        data_publicacao: { bsonType: "date" },
        genero_id: { bsonType: "int" },
        editora_id: { bsonType: "string" },
        autores: { bsonType: "array", items: { bsonType: "string" } }
      }
    }
  }
})
```

```
db.createCollection("emprestimos", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["_id", "cpf_cliente", "isbn_livro", "data_emprestimo"],
      properties: {
        _id: { bsonType: "int" },
        cpf_cliente: { bsonType: "string" },
        isbn_livro: { bsonType: "string" },
        data_emprestimo: { bsonType: "date" },
        data_devolucao: { bsonType: "date" },
        status: { bsonType: "string" }
      }
    }
  }
})
```

```
db.createCollection("reservas", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["_id", "cpf_cliente", "isbn_livro", "data_reserva"],
      properties: {
```

```

        _id: { bsonType: "int" },
        cpf_cliente: { bsonType: "string" },
        isbn_livro: { bsonType: "string" },
        data_reserva: { bsonType: "date" },
        status: { bsonType: "string" }
    }
}
})

```

```

db.createCollection("multas", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["_id", "valor", "data_aplicacao", "cpf_cliente"],
      properties: {
        _id: { bsonType: "int" },
        valor: { bsonType: "double" },
        data_aplicacao: { bsonType: "date" },
        status: { bsonType: "string" },
        cpf_cliente: { bsonType: "string" }
      }
    }
  }
})

```

```

db.createCollection("livro_autores", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["isbn", "cpf_autor"],
      properties: {
        isbn: { bsonType: "string" },
        cpf_autor: { bsonType: "string" }
      }
    }
  }
})

```

3.2.2 Inserção de dados

```

db.autores.insertMany([
  { _id: "00122334455", nome: "Machado de Assis", endereco: "Rua do Cosme Velho
RJ", telefone: "(21) 9000-0001", email: "machado@academia.org.br", data_cadastro:
ISODate("2020-01-01") },

```

```

    { _id: "11223344556", nome: "George Orwell", endereco: "London Street 10 UK", telefone: "(00) 0000-0000", email: "george@orwell.com", data_cadastro: ISODate("2020-01-01") },
    { _id: "22334455667", nome: "Stephen King", endereco: "Maine Street 13 USA", telefone: "(00) 0000-0000", email: "king@horror.com", data_cadastro: ISODate("2021-05-10") },
    { _id: "33445566778", nome: "Clarice Lispector", endereco: "Recife PE", telefone: "(81) 9888-7777", email: "clarice@literatura.com", data_cadastro: ISODate("2020-01-01") },
    { _id: "44556677889", nome: "Paulo Coelho", endereco: "Rua das Letras 10 SP", telefone: "(11) 9888-1111", email: "paulo.coelho@email.com", data_cadastro: ISODate("2019-11-11") },
    { _id: "55667788990", nome: "Jane Austen", endereco: "Steventon Hampshire UK", telefone: "(00) 0000-0000", email: "jane.austen@email.com", data_cadastro: ISODate("2018-08-08") },
    { _id: "66778899001", nome: "Neil Gaiman", endereco: "Portland OR USA", telefone: "(00) 0000-0000", email: "neil.gaiman@email.com", data_cadastro: ISODate("2017-07-07") },
    { _id: "77889900112", nome: "Isabel Allende", endereco: "Santiago Chile", telefone: "(00) 0000-0000", email: "isabel.allende@email.com", data_cadastro: ISODate("2016-06-06") },
    { _id: "88990011223", nome: "Agatha Christie", endereco: "Devon UK", telefone: "(00) 0000-0000", email: "agatha.christie@email.com", data_cadastro: ISODate("2015-05-05") },
    { _id: "99001122334", nome: "J.K. Rowling", endereco: "Edinburgh UK", telefone: "(00) 0000-0000", email: "jk.rowling@email.com", data_cadastro: ISODate("2014-04-04") }
  ])

```

db.clientes.insertMany([

```

    { _id: "45236987410", nome: "Ricardo Almeida Prado", endereco: "Rua Augusta 1500 SP", telefone: "(11) 98744-1254", email: "ricardo.prado@email.com", data_nascimento: ISODate("1985-03-12") },

```

```

    { _id: "12587463200", nome: "Beatriz Souza Lima", endereco: "Av. Paulista 900
    SP", telefone: "(11) 97412-5588", email: "beasouza@provider.com", data_nascimen-
    to: ISODate("1998-07-25") },
    { _id: "77412589630", nome: "Marcos Vinicius Dias", endereco: "Rua das Flores 45
    MG", telefone: "(31) 98855-4411", email: "marcos.v@email.com", data_nascimento:
    ISODate("1970-12-02") },
    { _id: "32145698700", nome: "Juliana Meirelles", endereco: "Rua Bahia 12 RJ", tele-
    fone: "(21) 96522-3300", email: "ju.meirelles@email.com", data_nascimento: ISODa-
    te("1992-05-30") },
    { _id: "99854123655", nome: "Thiago Oliveira", endereco: "Rua Chile 88 PR", telefo-
    ne: "(41) 99100-2233", email: "thiago.oli@provider.com", data_nascimento: ISODa-
    te("2001-10-15") },
    { _id: "56473829100", nome: "Aline Ferreira", endereco: "Rua das Acácias 123 SP",
    telefone: "(11) 91234-5678", email: "aline.ferreira@email.com", data_nascimento:
    ISODate("1987-08-19") },
    { _id: "67891234567", nome: "Lucas Martins", endereco: "Rua das Palmeiras 456
    RJ", telefone: "(21) 92345-6789", email: "lucas.martins@email.com", data_nascimen-
    to: ISODate("1995-11-11") },
    { _id: "78912345678", nome: "Mariana Costa", endereco: "Rua do Sol 789 MG",
    telefone: "(31) 93456-7890", email: "mariana.costa@email.com", data_nascimento:
    ISODate("1982-04-04") },
    { _id: "89023456789", nome: "Felipe Almeida", endereco: "Rua das Laranjeiras 101
    PR", telefone: "(41) 94567-8910", email: "felipe.almeida@email.com", data_nasci-
    mento: ISODate("1990-09-09") },
    { _id: "90134567890", nome: "Carla Nunes", endereco: "Rua das Orquídeas 202
    RS", telefone: "(51) 95678-9012", email: "carla.nunes@email.com", data_nascimen-
    to: ISODate("1978-12-12") }
  ])

```

db.editoras.insertMany([

```

    { _id: "01234567000101", nome_editora: "Companhia das Letras", endereco: "Rua
    Bandeira Paulista 702 SP", telefone: "(11) 3707-3500" },
    { _id: "98765432000199", nome_editora: "Editora Record", endereco: "Rua Argenti-
    na 171 RJ", telefone: "(21) 2585-2000" },
    { _id: "55443322000188", nome_editora: "Intrínseca", endereco: "Rua Marquês de
    São Vicente 99 RJ", telefone: "(21) 3206-7400" },
    { _id: "22334455000166", nome_editora: "Editora Globo", endereco: "Rua das Pal-
    meiras 400 SP", telefone: "(11) 3333-4444" },
    { _id: "33445566000155", nome_editora: "Editora Rocco", endereco: "Avenida das
    Nações 500 RJ", telefone: "(21) 5555-6666" },
    { _id: "44556677000144", nome_editora: "Editora Saraiva", endereco: "Rua do Mar
    600 MG", telefone: "(31) 7777-8888" },
    { _id: "55667788000133", nome_editora: "Editora Planeta", endereco: "Rua das Es-
    trelas 700 SP", telefone: "(11) 8888-9999" },
    { _id: "66778899000122", nome_editora: "Editora Sextante", endereco: "Avenida
    dos Pássaros 800 RJ", telefone: "(21) 9999-0000" },
    { _id: "77889900100111", nome_editora: "Editora Aleph", endereco: "Rua das Árvo-
    res 900 SP", telefone: "(11) 1111-2222" },
    { _id: "88990011200200", nome_editora: "Editora Zahar", endereco: "Avenida do
    Lago 1000 RJ", telefone: "(21) 2222-3333" } ])

```

```

db.funcionarios.insertMany([
  { _id: 101, nome: "Helena Castro", telefone: "(11) 91122-3344", cargo: "Bibliotecária  
Chefe", data_contratacao: ISODate("2015-02-10") },
  { _id: 102, nome: "Roberto Carlos Silva", telefone: "(11) 92233-4455", cargo: "Auxili-  
ar de Acervo", data_contratacao: ISODate("2020-06-15") },
  { _id: 103, nome: "Fernanda Montenegro", telefone: "(11) 93344-5566", cargo:
  "Atendente", data_contratacao: ISODate("2022-01-20") },
  { _id: 104, nome: "Luís Roberto", telefone: "(11) 94455-6677", cargo: "Estagiário",
  data_contratacao: ISODate("2024-03-01") },
  { _id: 105, nome: "Paula Fernandes", telefone: "(21) 95566-7788", cargo: "Gerente",
  data_contratacao: ISODate("2018-07-12") },
  { _id: 106, nome: "André Souza", telefone: "(31) 96677-8899", cargo: "Técnico de
  TI", data_contratacao: ISODate("2019-11-05") },
  { _id: 107, nome: "Sandra Lima", telefone: "(41) 97788-9900", cargo: "Bibliotecária",
  data_contratacao: ISODate("2017-04-23") },
  { _id: 108, nome: "Thiago Alves", telefone: "(51) 98899-0011", cargo: "Atendente",
  data_contratacao: ISODate("2021-09-14") },
  { _id: 109, nome: "Vanessa Rocha", telefone: "(61) 99900-1122", cargo: "Coordena-
  dora", data_contratacao: ISODate("2016-12-30") },
  { _id: 110, nome: "Wellington Dias", telefone: "(71) 90011-2233", cargo: "Auxiliar
  Administrativo", data_contratacao: ISODate("2014-08-19") }
])

```

```

db.generos.insertMany([
  { _id: 1, nome: "Ficção Científica", descricao: "Narrativas com elementos tecnológi-  
cos e futuristas" },
  { _id: 2, nome: "Literatura Brasileira", descricao: "Obras clássicas e contemporâ-  
neas do Brasil" },
  { _id: 3, nome: "Terror/Suspense", descricao: "Livros focados em mistério e  
medo" },
  { _id: 4, nome: "Autoajuda", descricao: "Desenvolvimento pessoal e profissional" },
  { _id: 5, nome: "Infantojuvenil", descricao: "Obras voltadas para o público jovem" },
  { _id: 6, nome: "Romance", descricao: "Livros de romance e relacionamentos" },
  { _id: 7, nome: "História", descricao: "Livros sobre história mundial e local" },
  { _id: 8, nome: "Ciência", descricao: "Livros científicos e acadêmicos" },
  { _id: 9, nome: "Aventura", descricao: "Livros de aventura e ação" },
  { _id: 10, nome: "Fantasia", descricao: "Livros de fantasia e mundos imaginários" }
])

```

```

db.livros.insertMany([
  { _id: "9788535902777", titulo: "Dom Casmurro", disponibilidade: true, data_publica-  
cao: ISODate("1899-01-01"), genero_id: 2, editora_id: "01234567000101" },
  { _id: "9788535914848", titulo: "1984", disponibilidade: false, data_publicacao: ISO-  
Date("1949-06-08"), genero_id: 1, editora_id: "01234567000101" },
  { _id: "9788532530783", titulo: "It: A Coisa", disponibilidade: false, data_publicacao:
  ISODate("1986-09-15"), genero_id: 3, editora_id: "98765432000199" },
  { _id: "9788580573015", titulo: "A Culpa é das Estrelas", disponibilidade: true, da-  
ta_publicacao: ISODate("2012-01-10"), genero_id: 5, editora_id:
  "55443322000188" },

```

```

    { _id: "9788574480169", titulo: "A Hora da Estrela", disponibilidade: true, data_publicacao: ISODate("1977-10-26"), genero_id: 2, editora_id: "98765432000199" },
    { _id: "9788576578901", titulo: "O Alquimista", disponibilidade: false, data_publicacao: ISODate("1988-05-01"), genero_id: 6, editora_id: "22334455000166" },
    { _id: "9788576578902", titulo: "O Senhor dos Anéis", disponibilidade: true, data_publicacao: ISODate("1954-07-29"), genero_id: 10, editora_id: "33445566000155" },
    { _id: "9788576578903", titulo: "O Código Da Vinci", disponibilidade: false, data_publicacao: ISODate("2003-03-18"), genero_id: 1, editora_id: "44556677000144" },
    { _id: "9788576578904", titulo: "A Menina que Roubava Livros", disponibilidade: true, data_publicacao: ISODate("2005-03-14"), genero_id: 2, editora_id: "55667788000133" },
    { _id: "9788576578905", titulo: "O Hobbit", disponibilidade: false, data_publicacao: ISODate("1937-09-21"), genero_id: 10, editora_id: "66778899000122" },
    { _id: "9788576578906", titulo: "Harry Potter e a Pedra Filosofal", disponibilidade: true, data_publicacao: ISODate("1997-06-26"), genero_id: 10, editora_id: "77889900100111" }
  ])

```

db.emprestimos.insertMany([

```

    { _id: 1, cpf_cliente: "45236987410", isbn_livro: "9788535914848", data_emprestimo: ISODate("2026-05-10"), status: "Atrasado" },
    { _id: 2, cpf_cliente: "12587463200", isbn_livro: "9788532530783", data_emprestimo: ISODate("2026-05-20"), status: "Emprestado" },
    { _id: 3, cpf_cliente: "77412589630", isbn_livro: "9788535902777", data_emprestimo: ISODate("2026-05-01"), data_devolucao: ISODate("2026-05-15"), status: "Devolvido" },
    { _id: 4, cpf_cliente: "32145698700", isbn_livro: "9788580573015", data_emprestimo: ISODate("2026-05-24"), status: "Emprestado" },
    { _id: 5, cpf_cliente: "99854123655", isbn_livro: "9788574480169", data_emprestimo: ISODate("2026-04-20"), data_devolucao: ISODate("2026-05-04"), status: "Devolvido" },
    { _id: 6, cpf_cliente: "56473829100", isbn_livro: "9788576578901", data_emprestimo: ISODate("2026-05-18"), status: "Atrasado" },
    { _id: 7, cpf_cliente: "67891234567", isbn_livro: "9788576578902", data_emprestimo: ISODate("2026-05-22"), status: "Emprestado" },
    { _id: 8, cpf_cliente: "78912345678", isbn_livro: "9788576578903", data_emprestimo: ISODate("2026-05-23"), status: "Reservado" },
    { _id: 9, cpf_cliente: "89023456789", isbn_livro: "9788576578904", data_emprestimo: ISODate("2026-05-25"), status: "Emprestado" }
  ])

```

db.multas.insertMany([

```

    { _id: 1, valor: 15.50, status: "Pendente", data_aplicacao: ISODate("2026-05-25"), cpf_cliente: "45236987410" },
    { _id: 2, valor: 0.00, status: "Quitada", data_aplicacao: ISODate("2026-05-05"), cpf_cliente: "99854123655" },
    { _id: 3, valor: 25.00, status: "Pendente", data_aplicacao: ISODate("2026-05-20"), cpf_cliente: "56473829100" },
    { _id: 4, valor: 10.00, status: "Quitada", data_aplicacao: ISODate("2026-05-15"), cpf_cliente: "12587463200" }
  ])

```

```

db.reservas.insertMany([
  { _id: 1, cpf_cliente: "99854123655", isbn_livro: "9788535914848", data_reserva:
  ISODate("2026-05-24"), status: "Aguardando" },
  { _id: 2, cpf_cliente: "32145698700", isbn_livro: "9788532530783", data_reserva:
  ISODate("2026-05-25"), status: "Ativa" },
  { _id: 3, cpf_cliente: "78912345678", isbn_livro: "9788576578903", data_reserva:
  ISODate("2026-05-26"), status: "Aguardando" },
  { _id: 4, cpf_cliente: "45236987410", isbn_livro: "9788576578906", data_reserva:
  ISODate("2026-05-27"), status: "Ativa" }
])

```

```

db.livro_autores.insertMany([
  { isbn: "9788535902777", cpf_autor: "00122334455" },
  { isbn: "9788535914848", cpf_autor: "11223344556" },
  { isbn: "9788532530783", cpf_autor: "22334455667" },
  { isbn: "9788574480169", cpf_autor: "33445566778" },
  { isbn: "9788576578901", cpf_autor: "44556677889" },
  { isbn: "9788576578902", cpf_autor: "77889900112" },
  { isbn: "9788576578903", cpf_autor: "22334455667" },
  { isbn: "9788576578904", cpf_autor: "33445566778" },
  { isbn: "9788576578905", cpf_autor: "22334455667" },
  { isbn: "9788576578906", cpf_autor: "99001122334" }
])

```

3.3 Consultas

Esta seção apresenta 30 consultas elaboradas para validar a integridade dos dados.

1.

Descrição

Listar os clientes nascidos após 1990 ordenados por nome

Código

```

db.clientes.find(
  { data_nascimento: { $gt: ISODate("1990-01-01") } },
  { nome: 1, data_nascimento: 1 }
).sort({ nome: 1 })

```

Apresentação

```
{
  _id: '12587463200',
  nome: 'Beatriz Souza Lima',
  data_nascimento: 1998-07-25T00:00:00.000Z
}
{
  _id: '89023456789',
  nome: 'Felipe Almeida',
  data_nascimento: 1990-09-09T00:00:00.000Z
}
{
  _id: '32145698700',
  nome: 'Juliana Meirelles',
  data_nascimento: 1992-05-30T00:00:00.000Z
}
{
  _id: '67891234567',
  nome: 'Lucas Martins',
  data_nascimento: 1995-11-11T00:00:00.000Z
}
{
  _id: '99854123655',
  nome: 'Thiago Oliveira',
  data_nascimento: 2001-10-15T00:00:00.000Z
}
```

2.

Descrição

Listar os livros publicados antes dos anos 2000 ordenados por data de publicação decrescente.

Código

```
db.livros.find(
  { data_publicacao: { $lt: ISODate("2000-01-01") } },
  { titulo: 1, data_publicacao: 1 }
).sort({ data_publicacao: -1 })
```

Apresentação

```
{
  _id: '9788576578906',
  titulo: 'Harry Potter e a Pedra Filosofal',
  data_publicacao: 1997-06-26T00:00:00.000Z
}
{
```

```

    _id: '9788576578901',
    titulo: 'O Alquimista',
    data_publicacao: 1988-05-01T00:00:00.000Z
  }
  {
    _id: '9788532530783',
    titulo: 'It: A Coisa',
    data_publicacao: 1986-09-15T00:00:00.000Z
  }
  {
    _id: '9788574480169',
    titulo: 'A Hora da Estrela',
    data_publicacao: 1977-10-26T00:00:00.000Z
  }
  {
    _id: '9788576578902',
    titulo: 'O Senhor dos Anéis',
    data_publicacao: 1954-07-29T00:00:00.000Z
  }
  {
    _id: '9788535914848',
    titulo: '1984',
    data_publicacao: 1949-06-08T00:00:00.000Z
  }
  {
    _id: '9788576578905',
    titulo: 'O Hobbit',
    data_publicacao: 1937-09-21T00:00:00.000Z
  }
  {
    _id: '9788535902777',
    titulo: 'Dom Casmurro',
    data_publicacao: 1899-01-01T00:00:00.000Z
  }
}

```

3.

Descrição

Listar os funcionários que foram contratados nos últimos 5 anos.

Código

```

db.funcionarios.find(
  { data_contratacao: { $gte: new Date(new Date().setFullYear(new Date().getFullYear() - 5)) } },
  { nome: 1, data_contratacao: 1 }
)

```

Apresentação

```
{
  _id: 103,
  nome: 'Fernanda Montenegro',
  data_contratacao: 2022-01-20T00:00:00.000Z
}
{
  _id: 104,
  nome: 'Luís Roberto',
  data_contratacao: 2024-03-01T00:00:00.000Z
}
{
  _id: 108,
  nome: 'Thiago Alves',
  data_contratacao: 2021-09-14T00:00:00.000Z
}
```

4.

Descrição

Listar as reservas ativas.

Código

```
db.reservas.find(
  {
    status: "Ativa",
  }
)
```

Apresentação

```
{
  _id: 2,
  cpf_cliente: '32145698700',
  isbn_livro: '9788532530783',
  data_reserva: 2026-05-25T00:00:00.000Z,
  status: 'Ativa'
}
{
  _id: 4,
  cpf_cliente: '45236987410',
  isbn_livro: '9788576578906',
  data_reserva: 2026-05-27T00:00:00.000Z,
```

```
status: 'Ativa'
}
```

5.

Descrição

Listar as multas pendentes ordenadas pelo valor

Código

```
db.multas.find(
  { status: "Pendente" },
  { cpf_cliente: 1, valor: 1, _id: 0 }
).sort({ valor: -1 })
```

Apresentação

```
{
  valor: Decimal128('25.00'),
  cpf_cliente: '56473829100'
}
{
  valor: Decimal128('15.50'),
  cpf_cliente: '45236987410'
}
```

6.

Descrição

Listar os empréstimos com o nome do cliente e título do livro.

Código

```
db.emprestimos.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "clientes",
      localField: "cpf_cliente",
      foreignField: "_id",
      as: "cliente"
    }
  },
  { $unwind: { path: "$cliente", preserveNullAndEmptyArrays: true } },
  {
    $lookup: {
```

```

        from: "livros",
        localField: "isbn_livro",
        foreignField: "_id",
        as: "livro"
    }
},
{ $unwind: { path: "$livro", preserveNullAndEmptyArrays: true } },
{ $sort: { data_emprestimo: -1 } },
{
    $project: {
        _id: 0,
        Código: "$_id",
        Cliente: "$cliente.nome",
        Livro: "$livro.titulo",
        "Data do Empréstimo": "$data_emprestimo",
        "Data da Devolução": "$data_devolucao",
        Status: "$status"
    }
}
})

```

Apresentação

```

{
    'Código': 1,
    Cliente: 'Ricardo Almeida Prado',
    Livro: '1984',
    'Data do Empréstimo': 2026-05-10T00:00:00.000Z,
    Status: 'Atrasado'
}
{
    'Código': 2,
    Cliente: 'Beatriz Souza Lima',
    Livro: 'It: A Coisa',
    'Data do Empréstimo': 2026-05-20T00:00:00.000Z,
    Status: 'Emprestado'
}
// ... outros 8 resultados
{
    'Código': 11,

```

```
Cliente: 'Ricardo Almeida Prado',  
Livro: 'Harry Potter e a Pedra Filosofal',  
'Data do Emprestimo': 2026-05-27T00:00:00.000Z,  
Status: 'Reservado'  
}
```

7.

Descrição

Listar os livros com nome do gênero e editoras.

Código

```
db.livros.aggregate([  
  {  
    $lookup: {  
      from: "generos",  
      localField: "genero_id",  
      foreignField: "_id",  
      as: "genero"  
    }  
  },  
  { $unwind: { path: "$genero", preserveNullAndEmptyArrays: true } },  
  {  
    $lookup: {  
      from: "editoras",  
      localField: "editora_id",  
      foreignField: "_id",  
      as: "editora"  
    }  
  },  
  { $unwind: { path: "$editora", preserveNullAndEmptyArrays: true } },  
  {  
    $project: {  
      _id: 0,  
      titulo: 1,  
      genero: "$genero.nome",  
      editora: "$editora.nome_editora"  
    }  
  }  
])
```

Apresentação

```
{  
  titulo: 'It: A Coisa',  
  genero: 'Terror/Suspense',  
}
```

```

    editora: 'Editora Record'
  }
  {
    titulo: 'Dom Casmurro',
    genero: 'Literatura Brasileira',
    editora: 'Companhia das Letras'
  }
  // outros 7 resultados
  {
    titulo: 'Harry Potter e a Pedra Filosofal',
    genero: 'Fantasia',
    editora: 'Editora Aleph'
  }
  {
    titulo: 'A Culpa é das Estrelas',
    genero: 'Infantojuvenil',
    editora: 'Intrínseca'
  }

```

8.

Descrição

Liste os autores e os livros que escreveram.

Código

```

db.livro_autores.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "autores",
      localField: "cpf_autor",
      foreignField: "_id",
      as: "autor"
    }
  },
  { $unwind: { path: "$autor", preserveNullAndEmptyArrays: true } },
  {
    $lookup: {
      from: "livros",
      localField: "isbn",
      foreignField: "_id",
      as: "livro"
    }
  }
])

```

```

    }
  },
  { $unwind: { path: "$livro", preserveNullAndEmptyArrays: true } },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      Autor: "$autor.nome",
      Livro: "$livro.titulo"
    }
  },
  { $sort: { Autor: 1, Livro: 1 } }
])

```

Apresentação

```

{
  Autor: 'Stephen King',
  Livro: 'It: A Coisa'
}
{
  Autor: 'Machado de Assis',
  Livro: 'Dom Casmurro'
}
{
  Autor: 'George Orwell',
  Livro: '1984'
}
// ... outros 6 resultados
{
  Autor: 'J.K. Rowling',
  Livro: 'Harry Potter e a Pedra Filosofal'
}

```

9.

Descrição

Listar clientes com muitas pendentes

Código

```

db.multas.aggregate([
  { $match: { status: "Pendente" } },
  {
    $lookup: {
      from: "clientes",
      localField: "cpf_cliente",
      foreignField: "_id",
      as: "cliente"
    }
  },
  { $unwind: "$cliente" },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      nome: "$cliente.nome",
      cpf: "$cpf_cliente",
      valor: 1,
      data_aplicacao: 1
    }
  },
  { $sort: { nome: 1, data_aplicacao: -1 } }
])

```

Apresentação

```

{
  valor: Decimal128('25.00'),
  data_aplicacao: 2026-05-20T00:00:00.000Z,
  nome: 'Aline Ferreira',
  cpf: '56473829100'
}
{
  valor: Decimal128('15.50'),
  data_aplicacao: 2026-05-25T00:00:00.000Z,
  nome: 'Ricardo Almeida Prado',
  cpf: '45236987410'
}

```

10.

Descrição

Listar as reservas com nome do cliente e título do livro

Código

```
db.reservas.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "clientes",
      localField: "cpf_cliente",
      foreignField: "_id",
      as: "cliente"
    }
  },
  { $unwind: { path: "$cliente", preserveNullAndEmptyArrays: true } },
  {
    $lookup: {
      from: "livros",
      localField: "isbn_livro",
      foreignField: "_id",
      as: "livro"
    }
  },
  { $unwind: { path: "$livro", preserveNullAndEmptyArrays: true } },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      "N° Reserva": "$_id",
      "Cliente": "$cliente.nome",
      "Livro": "$livro.titulo",
      "Data da Reserva": "$data_reserva",
      "Status": "$status"
    }
  },
  { $sort: { "Data da Reserva": -1 } }
])
```

Apresentação

```
{
  'N° Reserva': 1,
  Cliente: 'Thiago Oliveira',
  Livro: '1984',
  'Data da Reserva': 2026-05-24T00:00:00.000Z,
  Status: 'Aguardando'
}

{
  'N° Reserva': 2,
```

```

    Cliente: 'Juliana Meirelles',
    Livro: 'It: A Coisa',
    'Data da Reserva': 2026-05-25T00:00:00.000Z,
    Status: 'Ativa'
  }
  {
    'N° Reserva': 3,
    Cliente: 'Mariana Costa',
    Livro: 'O Código Da Vinci',
    'Data da Reserva': 2026-05-26T00:00:00.000Z,
    Status: 'Aguardando'
  }
  {
    'N° Reserva': 3,
    Cliente: 'Mariana Costa',
    Livro: 'O Código Da Vinci',
    'Data da Reserva': 2026-05-26T00:00:00.000Z,
    Status: 'Aguardando'
  }
  {
    'N° Reserva': 4,
    Cliente: 'Ricardo Almeida Prado',
    Livro: 'Harry Potter e a Pedra Filosofal',
    'Data da Reserva': 2026-05-27T00:00:00.000Z,
    Status: 'Ativa'
  }

```

11.

Descrição

Listar o número de livros por gênero

Código

```

db.livros.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "generos",

```

```

        localField: "genero_id",
        foreignField: "_id",
        as: "genero"
    }
},
{ $unwind: "$genero" },
{
    $group: {
        _id: "$genero.nome",
        totalLivros: { $sum: 1 }
    }
},
{ $project: { _id: 0, genero: "$_id", "Total de Livros": "$totalLivros" } },
{ $sort: { "Total de Livros": -1 } }
])

```

Apresentação

```

{
    genero: 'Fantasia',
    'Total de Livros': 3
}
{
    genero: 'Ficção Científica',
    'Total de Livros': 2
}
{
    genero: 'Infantojuvenil',
    'Total de Livros': 1
}
{
    genero: 'Literatura Brasileira',
    'Total de Livros': 3
}
{
    genero: 'Romance',
    'Total de Livros': 1
}
{

```

```
    genero: 'Terror/Suspense',  
    'Total de Livros': 1  
}
```

12.

Descrição

Listar a quantidade de empréstimos por clientes

Código

```
db.emprestimos.aggregate([  
  { $group: { _id: "$cpf_cliente", totalEmprestimos: { $sum: 1 } } },  
  {  
    $lookup: {  
      from: "clientes",  
      localField: "_id",  
      foreignField: "cpf",  
      as: "cliente"  
    }  
  },  
  { $unwind: { path: "$cliente", preserveNullAndEmptyArrays: true } },  
  { $project: { _id: 0, nome: "$cliente.nome", cpf: "$_id", "Total de Empréstimos": "$totalEmprestimos" } },  
  { $sort: { "Total de Empréstimos": -1 } }  
])
```

Apresentação

```
{  
  cpf: '45236987410',  
  'Total de Empréstimos': 2  
}  
  
{  
  cpf: '78912345678',  
  'Total de Empréstimos': 1  
}  
  
{  
  cpf: '67891234567',  
  'Total de Empréstimos': 1  
}  
  
// ... outros 6 resultados
```

```
{
  cpf: '90134567890',
  'Total de Empréstimos': 1
}
```

13.

Descrição

Listar o valor total de multas por clientes

Código

```
db.multas.aggregate([
  { $group: { _id: "$cpf_cliente", totalMultas: { $sum: "$valor" } } },
  { $match: { totalMultas: { $gt: 0 } } },
  {
    $lookup: {
      from: "clientes",
      localField: "_id",
      foreignField: "cpf",
      as: "cliente"
    }
  },
  { $unwind: { path: "$cliente", preserveNullAndEmptyArrays: true } },
  { $project: { _id: 0, nome: "$cliente.nome", cpf: "$_id", "Total de Multas": "$totalMultas" } },
  { $sort: { "Total de Multas": -1 } }
])
```

Apresentação

```
{
  cpf: '56473829100',
  'Total de Multas': Decimal128('25.00')
}
{
  cpf: '12587463200',
  'Total de Multas': Decimal128('10.00')
}
{
  cpf: '45236987410',
  'Total de Multas': Decimal128('15.50')
```

```
}
```

14.

Descrição

Listar o número de reservas por status.

Código

```
db.reservas.aggregate([
  { $group: { _id: "$status", totalReservas: { $sum: 1 } } },
  { $project: { _id: 0, status: "$_id", "Total de Reservas": "$totalReservas" } },
  { $sort: { "Total de Reservas": -1 } }
])
```

Apresentação

```
{
  status: 'Aguardando',
  'Total de Reservas': 2
}
{
  status: 'Ativa',
  'Total de Reservas': 2
}
```

15.

Descrição

Listar o número de autores por livro

Código

```
db.livro_autores.aggregate([
  { $group: { _id: "$isbn", autores: { $addToSet: "$cpf_autor" } } },
  { $project: { _id: 0, isbn: "$_id", "N° de Autores": { $size: "$autores" } } },
  {
    $lookup: {
      from: "livros",
      localField: "isbn",
      foreignField: "isbn",
      as: "livro"
    }
  },
])
```

```
{ $unwind: { path: "$livro", preserveNullAndEmptyArrays: true } },
{ $project: { "Livro": "$livro.titulo", "N° de Autores": 1, isbn: 1 } },
{ $sort: { "N° de Autores": -1 } }
])
```

Apresentação

```
{
  isbn: '9788576578904',
  'N° de Autores': 1
}
{
  isbn: '9788576578903',
  'N° de Autores': 1
}
{
  isbn: '9788532530783',
  'N° de Autores': 1
}
// ... outros 6 resultados
```

```
{
  isbn: '9788576578906',
  'N° de Autores': 1
}
```

16.

Descrição

Listar os 3 clientes com os maiores valores de multa

Código

```
db.multas.aggregate([
  { $group: { _id: "$cpf_cliente", totalMultas: { $sum: "$valor" } } },
  { $match: { totalMultas: { $gt: 0 } } },
  {
    $lookup: {
      from: "clientes",
      localField: "_id",
```

```

    foreignField: "cpf",
    as: "cliente"
  }
},
{ $unwind: { path: "$cliente", preserveNullAndEmptyArrays: true } },
{ $project: { _id: 0, nome: "$cliente.nome", cpf: "$_id", "Total de Multas": "$totalMul-
tas" } },
{ $sort: { "Total de Multas": -1 } },
{ $limit: 3 }
])

```

Apresentação

```

{
  cpf: '56473829100',
  'Total de Multas': Decimal128('25.00')
}
{
  cpf: '45236987410',
  'Total de Multas': Decimal128('15.50')
}
{
  cpf: '12587463200',
  'Total de Multas': Decimal128('10.00')
}

```

17.

Descrição

Listar os clientes com empréstimos ativos

Código

```

db.emprestimos.aggregate([
  { $match: { data_devolucao: null } },
  { $group: { _id: "$cpf_cliente" } },
  {
    $lookup: {
      from: "clientes",
      localField: "_id",
      foreignField: "_id",
      as: "cliente"
    }
  }
])

```

```

    },
    { $unwind: "$cliente" },
    { $project: { _id: 0, nome: "$cliente.nome", cpf: "$_id" } },
    { $sort: { nome: 1 } }
  ])

```

Apresentação

```

{
  nome: 'Aline Ferreira',
  cpf: '56473829100'
}
{
  nome: 'Beatriz Souza Lima',
  cpf: '12587463200'
}
{
  nome: 'Carla Nunes',
  cpf: '90134567890'
}
// ... outros 4 resultados
{
  nome: 'Ricardo Almeida Prado',
  cpf: '45236987410'
}

```

18.

Descrição

Listar os livros com disponibilidade e o número de empréstimos recentes

Código

```

db.livros.aggregate([
  { $addFields: { data_limite: { $dateSubtract: { startDate: "$$NOW", unit: "day",
amount: 30 } } } },
  {
    $lookup: {
      from: "emprestimos",
      let: { isbn_livro: "$isbn", data_limite: "$data_limite" },

```

```

    pipeline: [
      { $match: {
        $expr: {
          $and: [
            { $eq: ["$isbn_livro", "$$isbn_livro"] },
            { $gte: [
              { $toDate: { $replaceAll: { input: { $ifNull: ["$data_emprestimo", "$NOW"] }, find: ",", replacement: "." } } },
              "$$data_limite"
            ] }
          ]
        }
      }
    ],
    as: "emprestimos_recentes"
  }
},

{
  $project: {
    _id: 0,
    titulo: "$titulo",
    disponibilidade: "$disponibilidade",
    emprestimos_recentes: { $size: { $ifNull: ["$emprestimos_recentes", []] } }
  }
},

{ $match: { disponibilidade: { $in: [1, true] } } },

{ $sort: { emprestimos_recentes: -1, titulo: 1 } }
])

```

Apresentação

```

{
  titulo: 'A Culpa é das Estrelas',
  disponibilidade: true,
  emprestimos_recentes: 1
}

{
  titulo: 'A Hora da Estrela',
  disponibilidade: true,
  emprestimos_recentes: 0
}

```

```

{
  titulo: 'A Menina que Roubava Livros',
  disponibilidade: true,
  emprestimos_recentes: 1
}
{
  titulo: 'Dom Casmurro',
  disponibilidade: true,
  emprestimos_recentes: 1
}
{
  titulo: 'Harry Potter e a Pedra Filosofal',
  disponibilidade: true,
  emprestimos_recentes: 1
}
{
  titulo: 'O Senhor dos Anéis',
  disponibilidade: true,
  emprestimos_recentes: 1
}

```

19.

Descrição

Listar os clientes com empréstimos atrasados e valor de multas pendentes

Código

```

db.clientes.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "emprestimos",
      localField: "_id",
      foreignField: "cpf_cliente",
      as: "emprestimos"
    }
  },

  {
    $lookup: {
      from: "multas",

```

```

    localField: "_id",
    foreignField: "cpf_cliente",
    as: "multas"
  }
},

{
  $project: {
    nome: 1,
    empréstimos_atrasados: {
      $size: {
        $filter: {
          input: "$empréstimos",
          as: "e",
          cond: {
            $eq: [
              { $toLower: { $ifNull: ["$$e.status", ""] } },
              "atrasado"
            ]
          }
        }
      }
    }
  },
  total_multas_pendientes: {
    $sum: {
      $map: {
        input: {
          $filter: {
            input: "$multas",
            as: "m",
            cond: {
              $eq: [
                { $toLower: { $ifNull: ["$$m.status", ""] } },
                "pendente"
              ]
            }
          }
        },
        as: "m",
        in: { $ifNull: ["$$m.valor", 0] }
      }
    }
  }
},

{
  $match: {
    $or: [
      { empréstimos_atrasados: { $gt: 0 } },

```

```

        { total_multas_pendientes: { $gt: 0 } }
      ]
    },
  },
  { $sort: { empréstimos_atrasados: -1, total_multas_pendientes: -1, nome: 1 } }
])

```

Apresentação

```

{
  _id: '56473829100',
  nome: 'Aline Ferreira',
  empréstimos_atrasados: 1,
  total_multas_pendientes: Decimal128('25.00')
}
{
  _id: '45236987410',
  nome: 'Ricardo Almeida Prado',
  empréstimos_atrasados: 1,
  total_multas_pendientes: Decimal128('15.50')
}

```

20.

Descrição

Listar clientes que reservaram livros que estão indisponíveis.

Código

```

db.reservas.aggregate([
  {
    $match: {
      $expr: {
        $eq: [
          { $toLower: { $trim: { input: "$status" } } },
          "ativa"
        ]
      }
    }
  },
  {
    $lookup: {

```

```

    from: "livros",
    localField: "isbn_livro",
    foreignField: "_id",
    as: "livro"
  }
},
{ $unwind: "$livro" },

{
  $match: {
    $or: [
      { "livro.disponibilidade": false },
      { "livro.disponibilidade": 0 }
    ]
  }
},

{
  $lookup: {
    from: "clientes",
    localField: "cpf_cliente",
    foreignField: "_id",
    as: "cliente"
  }
},
{ $unwind: "$cliente" },

{
  $project: {
    _id: 0,
    nome: "$cliente.nome",
    titulo: "$livro.titulo",
    data_reserva: 1
  }
},

{
  $group: {
    _id: { nome: "$nome", titulo: "$titulo" },
    data_reserva: { $first: "$data_reserva" }
  }
},
{
  $project: {
    _id: 0,
    nome: "$_id.nome",
    titulo: "$_id.titulo",
    data_reserva: 1
  }
},

```

```
{ $sort: { nome: 1 } }  
])
```

Apresentação

```
{  
  data_reserva: 2026-05-25T00:00:00.000Z,  
  nome: 'Juliana Meirelles',  
  titulo: 'It: A Coisa'  
}
```

21.

Descrição

Listar a média de dias para a devolução dos empréstimos

Código

```
db.emprestimos.aggregate([  
  {  
    $match: { data_devolucao: { $exists: true, $ne: null } }  
  },  
  {  
    $project: {  
      dias_para_devolucao: {  
        $dateDiff: {  
          startDate: "$data_emprestimo",  
          endDate: "$data_devolucao",  
          unit: "day"  
        }  
      }  
    }  
  },  
  {  
    $group: {  
      _id: null,  
      mediaDiasDevolucao: { $avg: "$dias_para_devolucao" }  
    }  
  },  
  {  
    $project: {  
      _id: 0,  
      mediaDiasDevolucao: { $round: ["$mediaDiasDevolucao", 2] }  
    }  
  }  
])
```

Apresentação

```
{
  mediaDiasDevolucao: 14
}
```

22.

Descrição

Listar os livros com maior tempo médio de empréstimo.

Código

```
db.emprestimos.aggregate([
  { $match: { data_devolucao: { $exists: true, $ne: null } } },
  {
    $addFields: {
      _data_emprestimo: {
        $cond: [
          { $eq: [{ $type: "$data_emprestimo" }, "date"] },
          "$data_emprestimo",
          { $toDate: "$data_emprestimo" }
        ]
      },
      _data_devolucao: {
        $cond: [
          { $eq: [{ $type: "$data_devolucao" }, "date"] },
          "$data_devolucao",
          { $toDate: "$data_devolucao" }
        ]
      }
    }
  },
  {
    $addFields: {
      dias: {
        $dateDiff: {
          startDate: "$_data_emprestimo",
          endDate: "$_data_devolucao",
          unit: "day"
        }
      }
    }
  }
],
```

```

    { $match: { dias: { $ne: null, $gte: 0 } } },

    {
      $group: {
        _id: "$isbn_livro",
        mediaDiasEmprestimo: { $avg: "$dias" },
        totalEmprestimos: { $sum: 1 }
      }
    },

    {
      $lookup: {
        from: "livros",
        localField: "_id",
        foreignField: "_id",
        as: "livro"
      }
    },
    { $unwind: { path: "$livro", preserveNullAndEmptyArrays: true } },

    {
      $project: {
        _id: 0,
        isbn: "$_id",
        titulo: { $ifNull: ["$livro.titulo", "Título não encontrado"] },
        mediaDiasEmprestimo: { $round: ["$mediaDiasEmprestimo", 2] },
        totalEmprestimos: 1
      }
    },

    { $sort: { mediaDiasEmprestimo: -1 } }
  ])

```

Apresentação

```

{
  totalEmprestimos: 1,
  isbn: '9788535902777',
  titulo: 'Dom Casmurro',
  mediaDiasEmprestimo: 14
}

{
  totalEmprestimos: 1,
  isbn: '9788574480169',
  titulo: 'A Hora da Estrela',

```

```
mediaDiasEmprestimo: 14
}
```

23.

Descrição

Listar os livros que foram emprestados e reservados simultaneamente

Código

```
db.emprestimos.aggregate([
  {
    $match: {
      $or: [
        { data_devolucao: { $exists: false } },
        { data_devolucao: null }
      ]
    }
  },
  {
    $lookup: {
      from: "reservas",
      let: { isbn: "$isbn_livro" },
      pipeline: [
        { $match: { $expr: { $eq: ["$isbn_livro", "$$isbn"] } } },
        {
          $match: {
            $expr: {
              $eq: [
                { $toLower: { $trim: { input: { $ifNull: ["$status", ""] } } } },
                "ativa"
              ]
            }
          }
        }
      ],
      as: "reservas_ativas"
    }
  },
  { $match: { reservas_ativas: { $ne: [], $exists: true } } },
  {
    $group: {
      _id: "$isbn_livro"
    }
  },
],
{
  {
```

```

    $lookup: {
      from: "livros",
      localField: "_id",
      foreignField: "_id",
      as: "livro"
    }
  },
  { $unwind: { path: "$livro", preserveNullAndEmptyArrays: true } },

  {
    $project: {
      _id: 0,
      isbn: "$_id",
      titulo: { $ifNull: ["$livro.titulo", "Título não encontrado"] }
    }
  },

  { $sort: { titulo: 1 } }
])

```

Apresentação

```

{
  isbn: '9788576578906',
  titulo: 'Harry Potter e a Pedra Filosofal'
}
{
  isbn: '9788532530783',
  titulo: 'It: A Coisa'
}

```

24.

Descrição

Listar clientes que nunca tiveram multas

Código

```

db.clientes.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "multas",
      localField: "_id",           // CPF do cliente em clientes
      foreignField: "cpf_cliente",
      as: "multas"
    }
  }
])

```

```
},
{
  $match: { "multas.0": { $exists: false } } // sem nenhum documento em multas
},
{
  $project: { _id: 0, cpf: "$_id", nome: 1 }
}
])
```

Apresentação

```
{
  nome: 'Marcos Vinicius Dias',
  cpf: '77412589630'
}
{
  nome: 'Juliana Meirelles',
  cpf: '32145698700'
}
{
  nome: 'Lucas Martins',
  cpf: '67891234567'
}
{
  nome: 'Felipe Almeida',
  cpf: '89023456789'
}
{
  nome: 'Mariana Costa',
  cpf: '78912345678'
}
{
  nome: 'Carla Nunes',
  cpf: '90134567890'
}
```

25.

Descrição

Utilizando cursor para listar os livros e seus autores

Código

```
db.livros.find().forEach(l => {  
  const nomes = (l.autores || []).map(cpf => {  
    const a = db.autores.findOne({ _id: cpf });  
    return a ? a.nome : "(autor não encontrado)";  
  });  
  print(`Livro: ${l.titulo} - Autores: ${nomes.length ? nomes.join(", ") : "Sem autores"}  
`);  
});
```

Apresentação

Livro: Dom Casmurro - Autores: Sem autores

Livro: 1984 - Autores: Sem autores

Livro: It: A Coisa - Autores: Sem autores

Livro: A Culpa é das Estrelas - Autores: Sem autores

Livro: A Hora da Estrela - Autores: Sem autores

Livro: O Alquimista - Autores: Sem autores

Livro: O Senhor dos Anéis - Autores: Sem autores

Livro: O Código Da Vinci - Autores: Sem autores

Livro: A Menina que Roubava Livros - Autores: Sem autores

Livro: O Hobbit - Autores: Sem autores

Livro: Harry Potter e a Pedra Filosofal - Autores: Sem autores

26.

Descrição

utilizando cursor para listar os clientes e o total de multas pagas e pendentes

Código

```
db.clientes.find({}, { nome: 1 }).sort({ nome: 1 }).forEach(cliente => {  
  const cpf = cliente._id;  
  
  const aggPagas = db.multas.aggregate([  
    { $match: { cpf_cliente: cpf, status: { $exists: true } } },  
    { $project: { status_norm: { $toLower: { $trim: { input: "$status" } } }, valor_num:  
    { $toDouble: { $ifNull: ["$valor", 0] } } } },  
    { $match: { status_norm: "quitada" } },
```

```

    { $group: { _id: null, total: { $sum: "$valor_num" } } }
  ]).toArray();

const aggPend = db.multas.aggregate([
  { $match: { cpf_cliente: cpf, status: { $exists: true } } },
  { $project: { status_norm: { $toLower: { $trim: { input: "$status" } } }, valor_num:
{ $toDouble: { $ifNull: ["$valor", 0] } } } },
  { $match: { status_norm: "pendente" } },
  { $group: { _id: null, total: { $sum: "$valor_num" } } }
]).toArray();

const totalPagas = (aggPagas[0] && aggPagas[0].total) ? aggPagas[0].total : 0;
const totalPendentes = (aggPend[0] && aggPend[0].total) ? aggPend[0].total : 0;

print(`Cliente: ${cliente.nome} - Multas Pagas: R${totalPagas.toFixed(2)} - Multas
Pendentes: R${totalPendentes.toFixed(2)}`);
});

```

Apresentação

Cliente: Aline Ferreira - Multas Pagas: R\$0.00 - Multas Pendentes: R\$25.00
 Cliente: Beatriz Souza Lima - Multas Pagas: R\$10.00 - Multas Pendentes: R\$0.00
 Cliente: Carla Nunes - Multas Pagas: R\$0.00 - Multas Pendentes: R\$0.00
 Cliente: Felipe Almeida - Multas Pagas: R\$0.00 - Multas Pendentes: R\$0.00
 Cliente: Juliana Meirelles - Multas Pagas: R\$0.00 - Multas Pendentes: R\$0.00
 Cliente: Lucas Martins - Multas Pagas: R\$0.00 - Multas Pendentes: R\$0.00
 Cliente: Marcos Vinicius Dias - Multas Pagas: R\$0.00 - Multas Pendentes: R\$0.00
 Cliente: Mariana Costa - Multas Pagas: R\$0.00 - Multas Pendentes: R\$0.00
 Cliente: Ricardo Almeida Prado - Multas Pagas: R\$0.00 - Multas Pendentes: R\$15.50
 Cliente: Thiago Oliveira - Multas Pagas: R\$0.00 - Multas Pendentes: R\$0.00

27.

Descrição

Utilizar cursor para listar livros e verificar se estão reservados e/ou emprestados

Código

```

const cursor = db.livros.find({}, { titulo: 1 }).sort({ titulo: 1 });

while (cursor.hasNext()) {
  const livro = cursor.next();
  const isbn = livro._id;

```

```

const titulo = livro.titulo || "(Título não informado)";

const reservado = db.reservas.findOne({
  isbn_livro: isbn,
  $expr: {
    $eq: [
      { $toLower: { $trim: { input: { $ifNull: ["$status", ""] } } } },
      "ativa"
    ]
  }
}) ? 1 : 0;

const emprestado = db.emprestimos.findOne({
  isbn_livro: isbn,
  $or: [
    { data_devolucao: { $exists: false } },
    { data_devolucao: null }
  ]
}) ? 1 : 0;

print(`Livro: ${titulo} - Reservado: ${reservado} - Emprestado: ${emprestado}`);
}

```

Apresentação

Livro: 1984 - Reservado: 0 - Emprestado: 1
 Livro: A Culpa é das Estrelas - Reservado: 0 - Emprestado: 1
 Livro: A Hora da Estrela - Reservado: 0 - Emprestado: 0
 Livro: A Menina que Roubava Livros - Reservado: 0 - Emprestado: 1
 Livro: Dom Casmurro - Reservado: 0 - Emprestado: 0
 Livro: Harry Potter e a Pedra Filosofal - Reservado: 1 - Emprestado: 1
 Livro: It: A Coisa - Reservado: 1 - Emprestado: 1
 Livro: O Alquimista - Reservado: 0 - Emprestado: 1
 Livro: O Código Da Vinci - Reservado: 0 - Emprestado: 1
 Livro: O Hobbit - Reservado: 0 - Emprestado: 1
 Livro: O Senhor dos Anéis - Reservado: 0 - Emprestado: 1

28.

Descrição

Utilizando cursor para listar clientes e seus livros emprestados atualmente

Código

```

db.clientes.find({}, { nome: 1 }).sort({ nome: 1 }).forEach(cliente => {
  print(`Cliente: ${cliente.nome} (CPF: ${cliente._id})`);
  const emprestimos = db.emprestimos.find({
    cpf_cliente: cliente._id,
    $or: [{ data_devolucao: { $exists: false } }, { data_devolucao: null }]
  }).sort({ data_emprestimo: 1 }).toArray();

  if (emprestimos.length === 0) {
    print(" Nenhum livro emprestado atualmente");
  } else {
    emprestimos.forEach(e => {
      const livro = db.livros.findOne({ _id: e.isbn_livro }) || {};
      const titulo = livro.titulo || "(Título não encontrado)";
      const data = e.data_emprestimo ? e.data_emprestimo.toISOString().slice(0,10) :
"(data desconhecida)";
      print(` Livro emprestado: ${titulo} (ISBN: ${e.isbn_livro}) - Empréstimo: ${data}`);
    });
  }
});

```

Apresentação

Cliente: Aline Ferreira (CPF: 56473829100)

Livro emprestado: O Alquimista (ISBN: 9788576578901) - Empréstimo: 2026-05-18

Cliente: Beatriz Souza Lima (CPF: 12587463200)

Livro emprestado: It: A Coisa (ISBN: 9788532530783) - Empréstimo: 2026-05-20

Cliente: Carla Nunes (CPF: 90134567890)

Livro emprestado: O Hobbit (ISBN: 9788576578905) - Empréstimo: 2026-05-26

Cliente: Felipe Almeida (CPF: 89023456789)

Livro emprestado: A Menina que Roubava Livros (ISBN: 9788576578904) - Empréstimo: 2026-05-25

Cliente: Juliana Meirelles (CPF: 32145698700)

Livro emprestado: A Culpa é das Estrelas (ISBN: 9788580573015) - Empréstimo: 2026-05-24

Cliente: Lucas Martins (CPF: 67891234567)

Livro emprestado: O Senhor dos Anéis (ISBN: 9788576578902) - Empréstimo: 2026-05-22

Cliente: Marcos Vinicius Dias (CPF: 77412589630)

Nenhum livro emprestado atualmente

Cliente: Mariana Costa (CPF: 78912345678)

Livro emprestado: O Código Da Vinci (ISBN: 9788576578903) - Empréstimo: 2026-05-23

Cliente: Ricardo Almeida Prado (CPF: 45236987410)

Livro emprestado: 1984 (ISBN: 9788535914848) - Empréstimo: 2026-05-10

Livro emprestado: Harry Potter e a Pedra Filosofal (ISBN: 9788576578906) - Empréstimo: 2026-05-27

Cliente: Thiago Oliveira (CPF: 99854123655)

Nenhum livro emprestado atualmente

29.

Descrição

Utilizando cursor para listar autores e a quantidade de livros publicados

Código

```
db.autores.find({}, { nome: 1 }).sort({ nome: 1 }).forEach(autor => {  
  const cpf = autor._id;  
  // se existir coleção livro_autores  
  const total = db.livro_autores.countDocuments({ cpf_autor: cpf });  
  // se livros.autores for array de CPFs, use:  
  // const total = db.livros.countDocuments({ autores: cpf });  
  
  print(`Autor: ${autor.nome} - Total de livros: ${total}`);  
});
```

Apresentação

Autor: Agatha Christie - Total de livros: 0

Autor: Clarice Lispector - Total de livros: 2

Autor: George Orwell - Total de livros: 1

Autor: Isabel Allende - Total de livros: 1

Autor: J.K. Rowling - Total de livros: 1

Autor: Jane Austen - Total de livros: 0

Autor: Machado de Assis - Total de livros: 1

Autor: Neil Gaiman - Total de livros: 0

Autor: Paulo Coelho - Total de livros: 1

Autor: Stephen King - Total de livros: 3

30.

Descrição

Utilizando cursor para listar livros e indicar se estão disponíveis, emprestados ou reservados.

Código

```
const cursor = db.livros.find({}, { titulo: 1 }).sort({ titulo: 1 });

while (cursor.hasNext()) {
  const livro = cursor.next();
  const isbn = livro._id;
  const titulo = livro.titulo || "(Título não informado)";

  const emprestado = db.emprestimos.findOne({
    isbn_livro: isbn,
    $or: [{ data_devolucao: { $exists: false } }, { data_devolucao: null }]
  }) ? 1 : 0;

  const reservado = db.reservas.findOne({
    isbn_livro: isbn,
    $expr: {
      $eq: [
        { $toLower: { $trim: { input: { $ifNull: ["$status", ""] } } } },
        "ativa"
      ]
    }
  }) ? 1 : 0;

  let status = "Disponível";
  if (emprestado) status = "Emprestado";
  else if (reservado) status = "Reservado";

  print(`Livro: ${titulo} - Status: ${status}`);
}
```

Apresentação

Livro: 1984 - Status: Emprestado

Livro: A Culpa é das Estrelas - Status: Emprestado

Livro: A Hora da Estrela - Status: Disponível

Livro: A Menina que Roubava Livros - Status: Emprestado

Livro: Dom Casmurro - Status: Disponível

Livro: Harry Potter e a Pedra Filosofal - Status: Emprestado

Livro: It: A Coisa - Status: Emprestado

Livro: O Alquimista - Status: Emprestado

Livro: O Código Da Vinci - Status: Emprestado

Livro: O Hobbit - Status: Emprestado

Livro: O Senhor dos Anéis - Status: Emprestado

4.0 Conclusão

A migração do sistema de gerenciamento de bibliotecas para um banco de dados NoSQL demonstrou que o MongoDB é capaz de atender às demandas de escalabilidade, flexibilidade e desempenho exigidas em ambientes dinâmicos. A modelagem orientada a documentos reduziu a complexidade das relações tradicionais, aproximando-se da realidade dos objetos manipulados pela aplicação. As consultas realizadas confirmaram a eficiência da solução, garantindo integridade e rapidez nas operações essenciais, como empréstimos, reservas e controle de acervo. Assim, o estudo reforça que a adoção de bancos NoSQL em sistemas de informação modernos não apenas melhora a performance, mas também contribui para uma gestão mais ágil e adaptável, servindo como referência para futuras aplicações acadêmicas e profissionais.

REFERÊNCIAS

CHODOROW, Kristina. **MongoDB: The Definitive Guide. 3. ed.** Sebastopol: O'Reilly Media, 2019.

CORONEL, Carlos; MORRIS, Steven. ***Banco de dados: conceitos, projeto e implementação.*** 10. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2020.

HAN, Jiawei; KAMBER, Micheline; PEI, Jian. ***Data Mining: Concepts and Techniques.*** 3. ed. Waltham: Morgan Kaufmann, 2011.

MONGODB. Documentação oficial do MongoDB. Disponível em: <<https://www.mongodb.com/docs/>>. Acesso em: 01 jul. 2026.